降温方法对不同采收期鸭梨采后果心褐变和膜脂组分的影响

闫师杰[1]，梁丽雅[1]，陈计峦[2]，李晓丹[1]，胡小松[3※]

（1．天津农学院食品科学系，天津 300384； 2．新疆石河子大学食品学院，石河子 832003；
3．中国农业大学食品科学与营养工程学院，北京 100083）

摘 要：为了探讨缓慢降温抑制采后鸭梨果实褐变的机理，研究了不同降温方法对不同采收期鸭梨果心膜脂脂肪酸组分、含量、膜相变温度、脂氧合酶（LOX）活性以及果心褐变的影响。结果表明：鸭梨果心含有月桂酸、豆蔻酸、棕榈酸、棕榈油酸、珠光酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸，其中含量较多的是亚油酸、棕榈酸和油酸。缓慢降温提高了早采鸭梨果心的亚麻酸和亚油酸相对含量及不饱和脂肪酸与饱和脂肪酸比值（*U*/*S*），降低了果心的膜相变温度，明显抑制了果心 LOX 活性和褐变。推迟采收提高了鸭梨果心的 *U*/*S* 值，降低了膜相变温度，但由于采收期晚，果实衰老较快，后期果心 LOX 活性快速升高，膜脂过氧化严重，导致晚采果更容易褐变。总之，适当早采结合缓慢降温可以提高鸭梨果心膜脂不饱和脂肪酸含量和 *U*/*S* 值，抑制果心褐变。

关键词：水果，贮藏，降温，采收，脂肪酸，相变，鸭梨，脂氧合酶
doi：10.3969/j.issn.1002-6819.2010.08.060
中图分类号：S661.2，Q945.6^{+}6 **文献标识码**：A **文章编号**：1002-6819(2010)-08-0356-07

闫师杰，梁丽雅，陈计峦，等．降温方法对不同采收期鸭梨采后果心褐变和膜脂组分的影响[J]．农业工程学报，2010，26(8)：356－362.
Yan Shijie, Liang Liya, Chen Jiluan, et al. Effects of different cooling methods on core browning and membrane fatty acid components of postharvest Yali pears with different harvest periods[J]. Transactions of the CSAE, 2010, 26(8): 356－362. (in Chinese with English abstract)

0 引 言

鸭梨（*Pyrus bretschneideri* Rehd cv. *Yali*），原产于中国，是中国白梨品系的传统优良主栽品种，果实较耐藏，贮藏中主要问题是近果心部位的组织褐变。果实发生褐变时首先表现在果心局部变褐，然后逐步发展，整个果心，有的甚至果肉变褐[1]。根据其发生时间早晚可分为早期黑心和晚期黑心。早期黑心多发生于鸭梨果实入库后的 30～50 d，此时果心发生不同程度的褐变，但果肉仍然是雪白色，普遍认为是一种由于突然降温引起低温伤害；晚期黑心多发生在果实入库后第 2 年的 1－2 月份，一般认为与果实的衰老有关[1]。采收成熟度和降温速度是影响鸭梨采后果实褐变的主要因素[2]。鸭梨对低温比较敏感，直接进入到 0℃库中，多酚氧化酶活性升高，细胞膜透性增加，使底物和酶接触发生褐变反应[3]；为了防止鸭梨黑心，鸭梨产区常在 9 月上中旬采收，采用缓慢降温的方法，并取得了良好效果，从采后的 12℃入库，经过 30～50 d 进入 0℃贮藏。鸭梨早期黑心是一种典型的冷害现象，这种缓慢降温延缓了鸭梨果实的生理代谢，增强了抗冷性，抑制了果心褐变[4]。为了解这种缓慢降温方式对果心膜脂组分及含量产生的影响，试验选取 9 月上旬和下旬 2 个成熟度，急速（直接进入 0℃贮藏）和缓慢 2 种降温方式来研究采收成熟度和降温方式对鸭梨膜脂组分与果心黑心关系。

关于果实采后膜脂脂肪酸种类及含量与果实抗冷性及成熟衰老的关系，目前在桃[5]、香蕉[6]、猕猴桃[7]、‘Anjou’梨[8]、龙眼[9]等果实上有相关报道，而在鸭梨上还鲜见报道。本试验将采用 2 种不同的降温方法对早采和晚采 2 种采收成熟度鸭梨采后膜脂脂肪酸组分及含量、膜相变温度、脂氧合酶（LOX）活性的影响，以及与果心褐变的关系进行研究，以期探索缓慢降温抑制鸭梨果实褐变的机理。

1 材料与方法

1.1 试验材料及处理

试验所用鸭梨采自北京大兴安定镇后安定村，早采和晚采果分别于 2004 年 9 月 8 日和 9 月 28 日采摘。从固定的 8 棵树上随机手工采摘后套网套装入纸箱中运抵实验室，去除残次、病虫、机械伤害果后装入专用包装纸箱中，上部用聚乙烯（PE）膜覆盖，每箱装 30 个果，每个处理共装 12 箱。急降温处理果直接放入(0±1)℃冷库中贮藏；缓降温处理果放 12℃冷库中，每 5 d 降 2℃，用 30 d 时间将温度降至(0±1)℃贮藏，相对湿度 80%～85%。

收稿日期：2009-12-29 修订日期：2010-08-12
基金项目：国家自然科学基金项目（30600424）；国家“863”计划项目（2002AA245081）
作者简介：闫师杰（1971－），男，山西祁县人，副教授，博士，主要从事农产品贮藏与加工、食品质量与安全方面的研究。天津 天津农学院食品科学系，300384。Email：yanshijie@126.com
※通信作者：胡小松（1961－），男，江苏南京人，教授，博士生导师，研究方向为农产品贮藏与加工、农业与食品产业发展战略。北京市海淀区清华东路17号 中国农业大学食品科学与营养工程学院，100083。
Email：huxiaos@hotmail.com

1.2　测定方法

1.2.1　果心相变温度的测定

随机选取各处理鸭梨 5 个，以果心线为界，把内侧组织作为果心部分，用小型榨汁机榨汁，准确称取 3.0 mg，用美国 Thrermal Analysisg 公司产 Q100 调制式差示量热扫描仪（DSC）测定。采用的降温程序：平衡温度至 0℃，以 1℃/min 的速率降温至−25℃，然后以 1℃/min 加热至 5℃，记录 DSC 曲线，测定果心的相变温度。

1.2.2　脂氧合酶（LOX）活性测定

参照罗云波[10]方法，底物及 LOX 酶提取液的配制与文献方法相同，其它略加改动。称取 4.0 g 冻样，加 3 mL LOX 酶提取液，于 0℃下提取 1 h，于 0～4℃下 10 000×g 离心 25min，放 0℃备用。测定酶活性时，取 50 mmol/L 磷酸缓冲液（pH 6.8）2.7 mL，底物 200 μL，25℃下保温 10 min，加入酶液 100 μL，立即记时，在 234 nm 处测定 OD 值，每 20 s 记录 OD 值变化，记录 2 min。以每分钟内 OD_{234} 变化 0.01 为 1 个活性单位 U，酶活力单位以 U/(min·mg)表示，重复 3 次。

1.2.3　果心褐变指数的测定

将果实沿果心的中心部位作横切，依横切面上果心组织的褐变程度和面积划分褐变级别：无褐变为 0 级；轻微褐变（果心个别心皮内壁有褐斑）为 1 级；轻微至 20%褐变（1～2 个果心室褐变）为 2 级；褐变大于 20%而小于 50%为 3 级；褐变大于 50%为 4 级。共统计 30 个果，分成 3 组做为 3 次重复，按下式计算果实褐变指数

$$\text{果心褐变指数}=\frac{\sum(\text{褐变级别}\times\text{该级别果数})}{\text{最高褐变级数}\times\text{检查果数}}$$

1.2.4　组织膜脂的提取及脂肪酸的测定方法

总类脂及极性脂的提取方法参考 Bligh 等[11]和苏维埃等[12]方法，加以改进。准确称取 10.0 g 果心，热杀灭酶后冷却至室温，用氯仿与甲醇体积比为 1∶2 的溶液 30 mL 研磨，再用此溶液 30 mL 洗研钵，转入 100 mL 烧杯中放 1.5 h 提取，用砂芯漏斗抽滤，用 20 mL 氯仿洗漏斗及抽滤瓶，合并滤液转入 100 mL 分液漏斗中，加 20 mL 0.76%NaCl 溶液，充分振荡分为两层后，下层于 42℃减压浓缩蒸干，得到总类脂。总类脂溶于 6 mL 饱和甲醇的石油醚（沸点 90～120℃），再加入饱和石油醚的甲醇，充分振荡后静置，放出下层甲醇相，再用 6 mL 饱和甲醇提取上层 2 次，将 3 次甲醇相合并，用 6 mL 饱和石油醚清洗甲醇相，把甲醇相减压浓缩蒸干，得到不含中性脂的极性脂。

膜脂脂肪酸的测定参考 Bligh 等[11] 和 Saquet 等[13]方法，加以改进。用北京分析仪器厂 SP-3400 气相色谱测定，色谱柱为 DB-23（长 60 m×内径 0.25 mm×膜厚 0.25 μm，美国 Agilent 公司），采用程序升温方式，柱初温 130℃，保持 1 min，以 6℃/min 升到 215℃，保持 2 min，再以 40℃/min 升到 230℃，保持 40 min。其中进样口温度 250℃，氢火焰检测器（Flame Ionization Detector，FID）温度 270℃。试验中所用的标准脂肪酸月桂酸、豆蔻酸、棕榈酸、棕榈油酸、珠光酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸、花生酸、花生烯酸、花生四烯酸和廿二碳五烯酸为美国 Sigma 公司产品。

1.3　数据统计及图形分析

用 Excel 2000 统计分析，计算标准误并制图；用 SPSS 11.0 软件进行统计处理，采用 ANOVA 程序进行差异显著性分析，$P<0.05$ 表示差异显著，$P<0.01$ 表示差异极显著。

2　结果与分析

2.1　降温方法对不同采收期鸭梨果心褐变及 LOX 活性的影响

如图 1a 所示，采后鸭梨果心褐变指数随贮藏时间的延长呈逐渐增大趋势变化。早采缓慢降温和急速降温处理的果实分别从 12 月 20 日（采后 100 d）后开始出现果心褐变，到贮藏末期（采后 180 d）果心褐变指数分别为 0.21 和 0.37。晚采缓慢降温和急速降温处理果在 10 月 20 日（采后 20 d）开始出现果心褐变，且褐变速度快，到贮藏末期果心褐变指数高达 0.70 和 0.63。在整个采后贮藏阶段，早采果褐变指数明显低于晚采果，早采缓慢降温果褐变指数显著低于急速降温果（$P<0.01$），缓慢降温晚采果褐变指数略高于急速降温果。说明晚采果比早采果更容易褐变，缓慢降温很好抑制了早采鸭梨的果心褐变，但对晚采果却起着促进作用。

由图 1b 可知，鸭梨采后果心 LOX 活性在贮藏中呈缓慢上升趋势变化。LOX 在 10 月 20 日左右出现一个小峰，此时正是鸭梨果实呼吸和乙烯高峰出现的时间[16]，说明 LOX 与果实的呼吸、乙烯代谢有着一定的关系。高峰过后，LOX 活性呈现逐步升高趋势，且晚采果要高于同期早采果。缓慢降温显著抑制了早采果果心 LOX 活性（$P<0.05$），而对晚采果果心酶活性影响不明显。说明晚采果果心 LOX 活性较高，膜脂过氧化严重。缓慢降温可以抑制果心 LOX 活性，特别对于早采果影响更明显。

2.2　降温方法对不同采收期鸭梨果心相变温度的影响

从图 2 看到，用 DSC 方法测定的早采急速降温和缓慢降温鸭梨果心的相变温度分别是−1.56℃和−1.75℃，说明缓慢降温明显降低了早采鸭梨果心的相变温度，从而减轻了早采鸭梨果心的冷害和褐变的发生。同时我们也对晚采果进行了测定，晚采急速降温和缓慢降温鸭梨果心的相变温度分别是−1.73℃和−1.76℃，说明提高采收成熟度降低了鸭梨果心的相变温度，但降温方法对晚采鸭梨果心相变温度的影响没有早采果那样明显。

2.3　鸭梨果心的膜脂脂肪酸组分及含量

对鸭梨果心脂肪酸组分及含量进行了测定（图 3），发现果心中含有月桂酸（12:0）、豆蔻酸（14:0）、棕榈酸（16:0）、棕榈油酸（16:1）、珠光酸（17: 0）、硬脂酸（18:0）、油酸（18:1）、亚油酸（18:2）、亚麻酸（18:3）而几乎没有花生酸（20:0）、花生烯酸（20:1）、花生四烯酸（20:4）、廿二碳五烯酸（22:5）。其中相对含量最多的是亚油酸，大约占到总脂肪酸的 45%～60%，其次为棕榈酸，相对含量 20%～30%，油酸相对含量为 5%～25%，亚麻酸相对含量约 2%～12%，硬脂酸约 1%～5%，珠光酸约 0.5%～2%，月桂酸、豆蔻酸、棕榈油酸的含量很少，只有 0.1%～

0.5%。在此基础上，考察了相对含量较多的棕榈酸（16:0）、硬脂酸（18:0）、油酸（18:1）、亚油酸（18:2）、亚麻酸（18:3）在鸭梨贮藏中的变化，以探讨不同降温方法对不同采收成熟度鸭梨果心膜脂脂肪酸含量的影响。

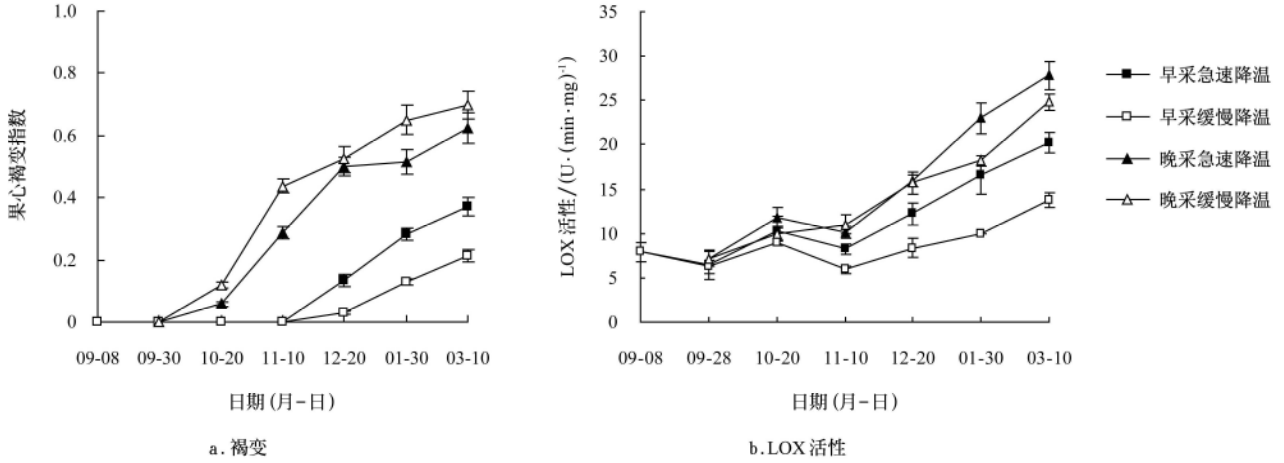


图 1 降温方法对不同采收成熟度鸭梨果心褐变及脂氧合酶活性的影响

Fig.1 Effect of different cooling methods on browning and lipoxyenase (LOX) activity of different maturity Yali pear core

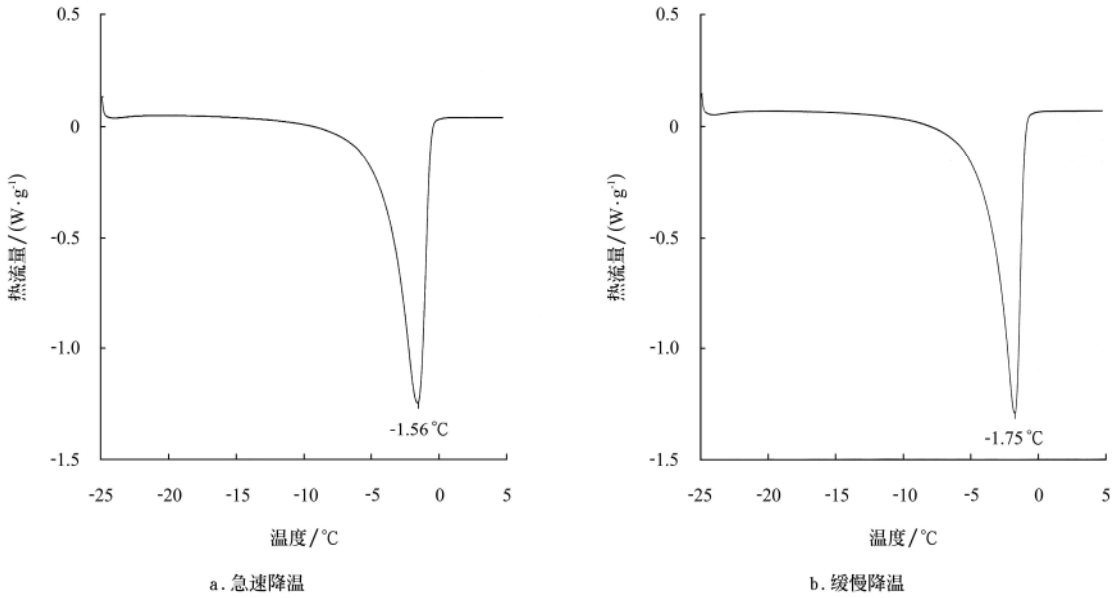
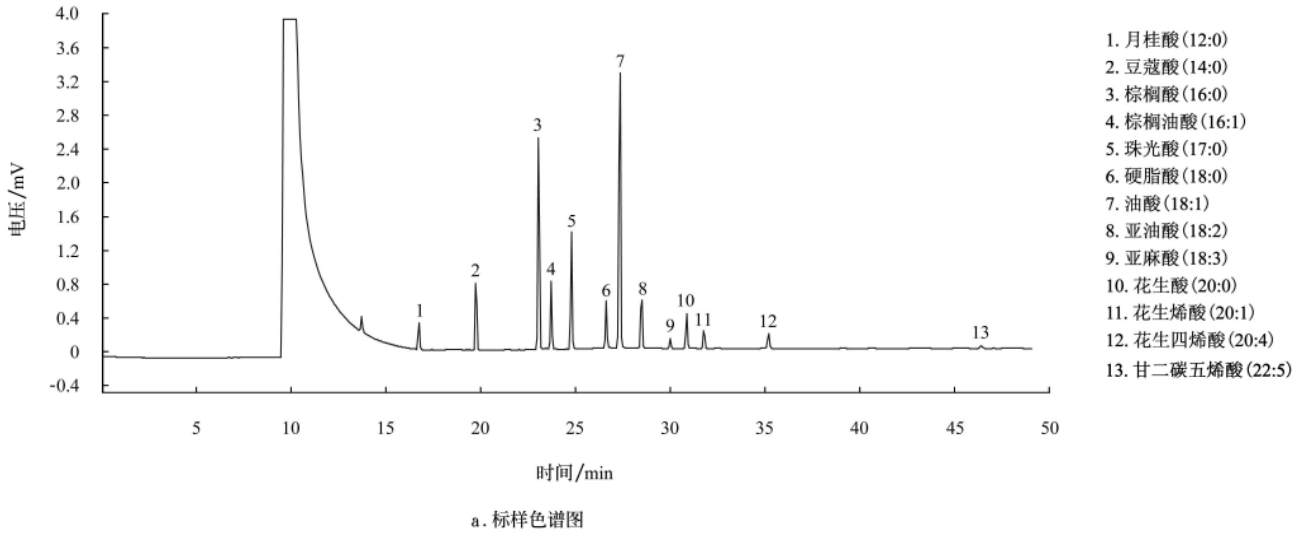
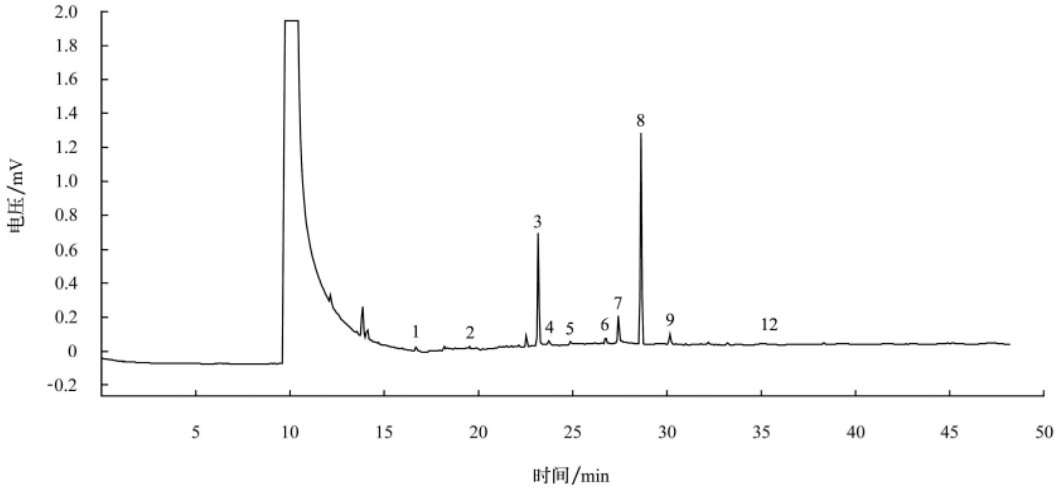


图 2 早采急速降温及缓慢降温鸭梨果心相变的差示量热扫描（DSC）曲线

Fig.2 Differential scanning calorimetry (DSC) curve of phase transition of core of early harvested Yali pear treated with rapid or slowly cooling





b. 果心色谱图

注：图括号中是表示脂肪酸的“C”碳原子数目及不饱和键的数目。如月桂酸是有 12 个“C”原子数，是饱和脂肪酸，不饱和键数为“0”；亚油酸是有 18 个“C”原子数，不饱和键数目为“2”；其它以此类推

图 3　脂肪酸标样及鸭梨果心膜脂脂肪酸图谱

Fig.3　Chromatogram of fatty acids of standard and Yali pear core

2.4　降温方法对鸭梨果心膜脂脂肪酸组分、含量及不饱和脂肪酸与饱和脂肪酸比值（*U*/*S*）的影响

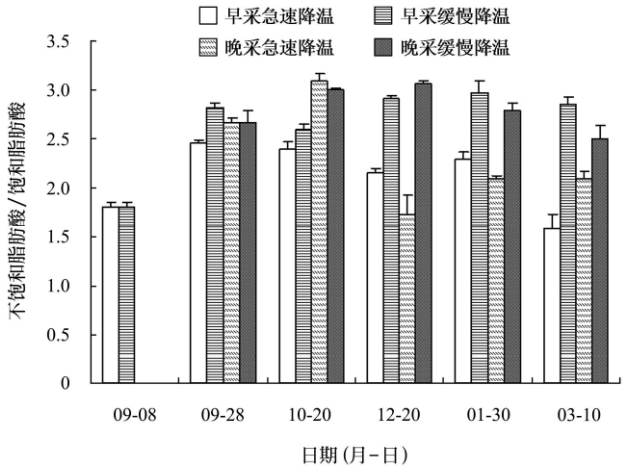
试验得知，亚油酸作为鸭梨果心含量最多的不饱和脂肪酸，采后初期缓慢升高，在 10 月 20 日呼吸高峰时急速降温处理的早采果果心的亚油酸相对含量快速下降为 44.89%，而经过了 30 d 的缓慢降温的果心亚油酸含量显著升高，相对含量达 51.91%，这和缓慢降温降低了果心的相变温度（图 2）是相对应的，后期呈现缓慢下降趋势变化。缓降温处理总体提高了晚采鸭梨果心亚油酸含量，经过缓慢降温后 10 月 20 日时，缓慢降温晚采果亚油酸相对含量为 58.81%，而急速降温果的相对含量只有 54.73%，但缓慢降温果果心亚油酸含量下降较快。

鸭梨果心膜脂中亚麻酸的相对含量总体呈下降趋势，缓慢降温处理显著提高了早采和晚采鸭梨果心亚麻酸的相对含量，如在 9 月 28 日时，缓慢降温早采果亚麻酸的相对含量从采收初期的 8.33%提高到 10.51%，而急速降温果的含量只有 5.77%；在 10 月 20 日时，缓慢降温晚采果亚麻酸的相对含量从采收初期的 6.01%提高到 9.45%，而急速降温果的相对含量只有 5.03%。在整个采后阶段，缓慢降温处理果亚麻酸含量要高于急降温处理果（$P<0.05$）。总体看，缓慢降温提高了鸭梨果心的亚麻酸含量，这和缓慢降温降低了果心的相变温度（图 2）也是相对应的。

缓慢降温处理总体提高了早采和晚采鸭梨果心的亚麻酸含量，随着呼吸高峰的出现，亚油酸和亚麻酸含量总体趋势下降，膜脂过氧化严重，产生了更多的自由基，虽然缓慢降温也提高了晚采果亚油酸、亚麻酸的含量，但是由于 LOX 活性高，使得自由基产生多，从而造成了晚采果褐变严重。

另外，急速降温果果心在呼吸高峰时（10 月 20 日）油酸相对含量显著升高，早采果相对含量由初期的 10.27%升高为 22.29%，晚采果相对含量由初期的 12.37%升高为 15.03%，早采果明显高于同期晚采果，后期逐渐降低。硬脂酸含量在贮藏中逐渐减少，且急降温果的下降要快于缓降温果，晚采果下降速度快于早采果，这与急降温果油酸和亚油酸含量的上升是对应的。棕榈酸相对含量在贮藏中总体呈先降后升趋势，缓慢降温果棕榈油相对含量变化较缓。

如图 4 所示，推迟采收提高了果心的 *U*/*S* 值，早采果果心采收初期 *U*/*S* 值分别为 1.81，而晚采果采收初期为 2.67，这和果实成熟度高降低了果心的相变温度是对应的，说明了晚采收提高了果实的抗冷性。缓慢降温处理显著提高了贮藏中后期鸭梨果心不饱和脂肪酸与饱和脂肪酸的比值（*U*/*S*）（$P<0.01$），如 12 月 20 日时，早采



注: *U*/*S*=(油酸含量+亚油酸含量+亚麻酸含量)/(棕榈酸含量+硬脂酸含量)

图 4　降温方法对早采鸭梨果心膜脂不饱和脂肪酸与饱和脂肪酸比值（*U*/*S*）的影响

Fig.4　Effect of different cooling methods on unsaturated- saturated fatty acid ratio (*U*/*S*) in core of early and late harvest Yali pear

果缓慢降温和急速降温果心 *U*/*S* 值分别为 2.91 和 2.15，晚采果缓慢降温和急速降温果心 *U*/*S* 值分别为 3.05 和 1.74；贮藏结束时，早采果缓慢降温和急速降温果心 *U*/*S* 值分别为 2.85 和 1.58，晚采果缓慢降温和急速降温果心 *U*/*S* 值分别为 2.50 和 2.09。早采缓慢降温 *U*/*S* 值到贮藏后期依然保持较高，这和缓降温明显提高果心的亚油酸和亚麻酸含量，贮藏后期依然保持较高水平是吻合的。延迟采收，虽然提高了晚采鸭梨果心的亚油酸和亚麻酸相对含量和 *U*/*S* 值，降低了果心的相变温度，但是由于采收较晚，果实过于成熟，随着贮藏时间的延长，果实衰老较快，加上后期 LOX 活性提高较快（图 1b），膜脂过氧化加剧，从而导致了晚采果褐变发生较早并发生和严重。

3 讨 论

植物细胞膜由于其类脂的组成随环境变化而变化，从而表现为动态生物膜。Yamaki 等[14]认为，脂肪酸的不饱和度与膜的相变有密切关系，不饱和膜脂含量高时，膜流动性大，膜的相变温度较低；反之膜的流动性小，相变温度较高。低温环境中脂肪酸去饱和作用的酶增加，可以促进饱和脂肪酸转变为不饱和脂肪酸[15]。王阳光等[5]报道贮前加温提高了桃果的亚油酸含量、中途加温提高了亚麻酸含量，二者通过提高不饱和膜脂脂肪酸含量而提高桃果实抗冷性。冷害促使油桃果实 LOX 活性的增强，使棕榈酸相对含量高于对照，油酸、亚麻酸相对含量低于对照，降低了膜脂脂肪酸的不饱和指数[16]。罗自生等[17]认为柿果冷害与亚油酸、亚麻酸相对含量降低密切相关。

许多植物在受到非冷害低温处理后，其抗性将会增加，这就是所谓的冷锻炼或冷驯化现象，植物在冷驯化过程中发生了一系列生理生化变化，其中非常重要的是膜脂组织的变化。一些植物如冬黑麦[18]、丛生竹种[19]都有低温驯化提高不饱和脂肪酸含量，降低膜脂相变温度、提高耐寒性的报道。鸭梨采后的缓慢降温就是一种冷锻炼或冷驯化的过程。

本试验研究表明，采后缓慢降温处理提高了早采鸭梨果心的亚麻酸和亚油酸相对含量，提高了果心 *U*/*S* 值，从而降低了膜的相变温度，早采急速降温和缓慢降温果心的相变温度分别为−1.56℃和−1.75℃，而整个贮藏中 LOX 活性上升最缓，到贮藏结束仍保持了较高的 *U*/*S* 值，从而降低了鸭梨采后的低温伤害及褐变。

缓慢降温同样也提高了晚采鸭梨果心的亚麻酸和亚油酸相对含量，提高了果心的 *U*/*S* 值，从而降低了膜的相变温度，晚采急降和缓降温果心的相变温度分别是−1.73℃和−1.76℃，但降温方法对晚采鸭梨果心相变温度的影响没有早采果那样明显。晚采果接近呼吸高峰期采收，果皮颜色转黄，可溶性固形物、还原糖和维生素 C 含量增加，果实的抗冷性增强，但随着呼吸高峰的出现，果实硬度下降，还原糖及维生素 C 含量迅速下降，果心 LOX 活性升高较快，从而导致晚采果更易褐变；而晚采缓慢降温果由于需经过 30 d 才能进入 0℃贮藏，所以衰老和褐变速度更快些[4]。

陈昆松等[7]研究发现，在猕猴桃果实后熟软化过程中的 LOX 活性与膜脂脂肪酸组分的变化一致，随着 LOX 活性的增高，底物亚油酸和亚麻酸被消耗，并启动膜脂过氧化作用。本试验结果表明鸭梨果实贮藏前期，LOX 活性与呼吸、乙烯高峰同步，与褐变规律相似，说明了 LOX 与鸭梨的成熟衰老及褐变有一定关系。

4 结 论

1）缓慢降温提高了早采鸭梨果心的亚麻酸和亚油酸含量及 *U*/*S* 值，降低了果心的膜相变温度，抑制了 LOX 活性的升高，明显抑制了鸭梨果心不饱和脂肪酸的降解和膜脂过氧化，从而抑制了果心褐变。

2）推迟采收提高了鸭梨果心的 *U*/*S* 值，降低了膜相变温度，但降温方法对相变温度影响不明显。缓慢降温也提高了晚采鸭梨果心的亚麻酸和亚油酸含量，但由于采收成熟度较高，采后衰老较快，贮藏后期 LOX 活性快速升高，氧化了更多的不饱和脂肪酸，从而使得膜脂过氧化加剧，导致了晚采果更容易褐变。

［参 考 文 献］

[1] 中国科学院北京植物研究所. 鸭梨黑心病的研究Ⅰ：温度对黑心病的影响[J]. 植物学报，1974，16(2)：140－143.
Peking Institute of Botany of Academia Sinica. Studies on the brown core of the pear fruit Ⅰ: The effect of temperature on the brown core[J]. Acta Botanica Scinca, 1974, 16(2): 140－143. (in Chinese with English abstract)

[2] 梁丽雅，闫师杰，陈计峦，等. 鸭梨采后果实褐变的主要因素研究[J]. 食品与机械，2008，24(3)：48－51.
Liang Liya, Yan Shijie, Chen Jiluan, et al. Study on the mi portant factors of browning of Yali pear fruit after harvest[J]. Food and Machinery, 2008, 24(3): 48－51. (in Chinese with English abstract)

[3] 田梅生，盛其潮，李钰. 低温贮藏对鸭梨乙烯释放、膜通透性及多酚氧化酶活性的影响[J]. 植物学报，1987，29(6)：614－619.
Tian Meisheng, Sheng Qichao, Li Yu. Relationship between ethylene release, membrane permeability and activity of polyphenol oxidase changes of duck pears during low temperature storage[J]. Acta Botanica Scinca, 1987, 29(6): 614－619. (in Chinese with English abstract)

[4] 闫师杰，陈计峦，梁丽雅，等. 降温方法对不同采收成熟度鸭梨某些生理指标的影响[J]. 中国食品学报，2008，8(4)：96－101.
Yan Shijie, Chen Jiluan, Liang Liya, et al. Effects of different cooling methods on some physiological indexes of different maturity Yali pear after harvest[J]. Journal of Chinese Institute of Food Science and Technology, 2008, 8(4): 96－101. (in Chinese with English abstract)

[5] 王阳光，茅林春，陆胜明，等. 热处理对桃果实的酶活性变化及膜脂肪酸的影响[J]. 食品科学，2001，22(4)：

72－74.
Wang Yangguang, Mao Linchun, Lu Shengming, et al. Effects of heat treatment on enzymes and fatty acid of peach[J]. Journal of Food Science, 2001, 22(4): 72－74 .(in Chinese with English abstract)

[6] Wade N L. Membrane lipid composition and tissue leakage of pre-and eaxlpclimactexic banana fruit[J]. Postharvest Biology and Technology, 1995, 5(1/2): 139－147.

[7] 陈昆松，徐昌杰，楼健，等．脂氧合酶与猕猴桃果实后熟软化的关系[J]．植物生理学报，1999，25(2)：138－144.
Chen KunSong, Xu ChangJie, Lou Jia, et al. Lipoxygenase in relation to the ripening and softening of actinidia fruit[J]. Acta Phytophysiologica Sinica, 1999, 25(2): 138－144. (in Chinese with English abstract)

[8] Gerasopoulos D, Ricchardson D G. Effects of storage temperature on fatty acids composition of ‘Anjou’ pears[J]. Acta Horticulturae, 1995, (379): 459－466.

[9] 林志强，郭志雄，潘东明．龙眼采后果肉脂氧合酶活性和膜脂脂肪酸组分的变化[J]．热带作物学报，2010，31(3)：381－386.
Lin Zhiqiang, Guo Zhixiong, Pan Dongming. Changes of lipoxygenase activity and membrane fatty acid composition in postharvest longan (*Dimocarpus longan* Lour.) fruit[J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2010, 31(3): 381－386. (in Chinese with English abstract)

[10] 罗云波．脂氧合酶与番茄采后成熟的关系[J]．园艺学报，1994，21(4)：357－360.
Luo Yunbo. Effects of lipoxygenase on the postharvest physiology of tomato[J]. Acta Horticulturae Sinica, 1994, 21(4): 357－360. (in Chinese with English abstract)

[11] Bligh E G, Dyer W J. A rapid method of total lipid extraction and purification[J]. Can J Biochem Physiol, 1959, 37(8): 911－917.

[12] 苏维埃，王文英，李锦树．植物类脂及其脂肪酸的分析技术—TLC-GLC 技术[J]．植物生理学通讯，1980，(3)：54－60.
Su Weiai, Wang Wenying, Li Jinshu. Analysis technique of plant lipid and fatty acids—TLC-GLC technology[J]. Plant physiology communications, 1980, (3): 54－60. (in Chinese with English abstract)

[13] Saquet A A, Streif J, Bangerth F. Energy metabolism and membrane lipid alterations in relation to brown heart development in ‘Conference’ pears duringdelayed controlled atmosphere storage[J]. Postharvest Biology and Technology, 2003, 30(2): 123－132.

[14] Yamaki S, Uritani L. Mechanism of chilling injury in sweet potatoes V. Biochemical mechanism of chilling injury with specialre ference to mitochondrial components[J]. Agr Biol Chem, 1972, 36(1): 47－55.

[15] 沈同主编．生物化学[M]．北京：高等教育出版社，2001．

[16] 高慧，饶景萍．冷害对贮藏油桃膜脂脂肪酸及相关酶活性的影响．西北植物学报，2007，27(4)：710－714.
Gao Hui, Rao Jingping. Effect of chilling injury on membrane fatty acid and enzymatic activity of stored nectarines[J]. Acta Bot.Boreal.-Occident.Sin, 2007, 27(4): 710－714. (in Chinese with English abstract)

[17] 罗自生．热激减轻柿果冷害及其与脂氧合酶的关系．果树学报，2006，23(3)：454－457.
Luo Zisheng. Relationship between heat shock alleviating chilling injury and lipoxygenase of persimmon fruit[J]. Journal of Fruit Science, 2006, 23(3): 454－457. (in Chinese with English abstract)

[18] Uemura M, Joseph R A, Stepondus P L. Cold acclimation of *Arabidopsis thaliana*: Effect on plasma membrane composition and freezing induced lesions[J]. Plant Physiol, 1995, 109(1): 15－30.

[19] 张玮，谢锦忠，吴继林，等．低温驯化对部分丛生竹种叶片膜脂脂肪酸的影响[J]．林业科学研究，2009，22(1)：139－143.
Zhang Wei, Xie Jinzhong, Wu Jilin, et al. Changes in membrane lipid fatty acids of some sympodial bamboos in response to low temperature exposure[J]. Forest Research, 2009, 22(1): 139－143. (in Chinese with English abstract)

Effects of different cooling methods on core browning and membrane fatty acid components of postharvest Yali pears with different harvest periods

Yan Shijie[1], Liang Liya[1], Chen Jiluan[2], Li Xiaodan[1], Hu Xiaosong[3※]

(1. *Food Science Department, Tianjin Agricultural University, Tianjin* 300384, *China*;
2. *Food College, Xinjiang Shihezi University, Shihezi* 832003, *China*;
3. *College of Food Science and Nutritional Engineering, China Agricultural University, Beijing* 100083, *China*)

Abstract: In order to investigate the mechanism that slow cooling inhibits the browning of Yali pears after harvest, the effect of different cooling methods on membrane fatty acid components, contents, phase transition temperature,

lipoxygenase (LOX) activity and browning of core of Yali pears with different harvest period were studied. The results showed that fatty acid components of core contained lauric acid, tetradecanoic acid, palmitic acid, palmitoleic acid, perlatolic acid, stearic acid, oleic acid, linoleic acid, linolenic acid. And the contents of linoleic acid, palmitic acid and oleic acid were more. Slow cooling increased linolenic acid and linoleic acid relative contents and unsaturated-saturated fatty acid ratio (*U*/*S*) value, reduced the phase transition temperature, significantly inhibited LOX activity and browning of the core of early harvested Yali pears. Late harvest increased the *U*/*S* value, reduced the phase transition temperature of the core. But because the harvest period was later, fruits senesced more quickly, LOX activity rose quickly in the late period, and membrane lipid peroxidation got serious. All these changes mentioned above finally made the late harvested fruits much easier to get browning. In a word, early harvesting and slow cooling could increase the contents of unsaturated fatty acid and *U*/*S* value, restrain the core browning of Yali pear after harvest.

Key words: fruits, storage, cooling, harvesting, fatty acid, phase transition, Yali pear, lipoxygenase (LOX)